

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

Καρράς Άγγελος

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: TCP

Ερώτημα 1

Το sequence number της σύνδεσης TCP μεταξύ του client pc και του server σύμφωνα με το πακέτο 1 είναι Sequence number (raw): 232129012. Η raw τιμή είναι η πραγματική τιμή από την οποία θα ξεκινήσει την αρίθμηση το TCP πρωτόκολλο. Στο wireshark εμφανίζεται η ίδια τιμή σαν relative sequence number το οποίο είναι 0 υποδεικνύοντας ότι αυτό το πακέτο είναι το πρώτο στην αρίθμηση. Το flag που ενεργοποιείται είναι "... ..1. = Syn: Set | 0x002 •".

Ερώτημα 2

Το sequence number του SYN-ACK segment που στέλνεται από τον server στον client είναι Sequence number (raw): 883061785. Αντίστοιχα και σε αυτή την περίπτωση το relative sequence number είναι ίσο με 0. Η τιμή του ACK πεδίου για το SYN-ACK segment είναι "... ..1 = Acknowledgment: Set 12•". Το next sequence number που περιμένει ο client σύμφωνα με τα πακέτα του wireshark είναι 1(relative sequence number). Συνεπώς ο server επιστρέφει την τιμή αυτή σαν ACK στον client για να δημιουργηθεί το κανάλι επικοινωνίας μεταξύ τους. Έτσι το sequence number του client αλλάζει σε 1 (232129013) το οποίο επέστρεψε ο server ως αναμενόμενη απάντηση. Το flag που ενεργοποιείται είναι "... ..1 = Acknowledgment: Set | 0x012 •" .

Ερώτημα 3

Το sequence number του TCP segment που περιέχει την HTTP POST εντολή είναι Sequence number: 164041 (relative sequence number) και το sequence number (raw) είναι Sequence number (raw): 232293053.

Ερώτημα 4

Για να είναι το πακέτο HTTP POST το πρώτο στην TCP σύνδεση σημαίνει ότι έχουν προηγηθεί τρία πακέτα TCP που δημιούργησαν την σύνδεση. Το πρώτο πακέτο που είναι από τον client θα έχει sequence number = 0. Το ίδιο συμβαίνει και από την πλευρά του server με την διαφορά ότι το ACK = 1. Το τρίτο πακέτο από τον client προς τον server θα έχει sequence number = 1. Θεωρητικά μιας και το HTTP POST πακέτο είναι το πρώτο στη σύνδεση θα έχει sequence number = 1 και αυτό. Όλα τα υπόλοιπα TCP πακέτα που επιστρέφει ο server είναι απλά acknowledgment ότι έχουν παραληφθεί όλα τα πακέτα, συνεπώς θα έχουν sequence number = 1.

	No. of frame	Send time	No. of Ack	ACK rcv time	rtt
1			199	-	0.023
2	195	5.20	200	5.38	0.18
3	197	5.20	201	5.44	0.24
4	199	5.29	202	5.45	0.16
5			203		0.023
6	203	5.46	206	5.65	0.19

Ερώτημα 5

Πρώτα έξι πακέτα της σύνδεσης έχουν τα εξής length:

1. TCP Segment len: 0
2. TCP Segment len: 0
3. TCP Segment len: 0
4. TCP Segment len: 565
5. TCP Segment len: 1460
6. TCP Segment len: 0.

Ερώτημα 6

Η μικρότερη τιμή διαθέσιμου buffer που διαφημίζει ο server για όλη την επικοινωνία είναι «Window size value: 5840 | βρίσκετε στο πακέτο 2 που στέλνει ο server στον client». Στα επόμενα πακέτα βλέπουμε ότι το window size του server αυξάνεται. Άρα ο client επεξεργάζεται τα πακέτα όπως του έρχονται χωρίς να έχουμε στραγγαλισμό.

Ερώτημα 7

Δεν υπάρχουν segments που ξαναστάλθηκαν και αυτό μπορούμε να το πιστοποιήσουμε εκτελώντας την εντολή tcp.analysis.retransmission στο τερματικό του Wireshark.

Ερώτημα 8

Για την συγκεκριμένη TCP σύνδεση ο παραλήπτης επιβεβαιώνει ένα πακέτο την φορά με length = 1514. Cumulative ACKs παρατηρούμε στην αρχή της σύνδεσης στην ακολουθία πακέτων 4 με 9.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	TCP.ACKs_frame	Info
1	0.000000	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	62		1161 → 80 [SYN] Seq=0 Win=16384
2	0.023172	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	62	1	80 → 1161 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1
3	0.023265	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	54	2	1161 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=
4	0.026477	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	619		1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1
5	0.041737	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514		1161 → 80 [PSH, ACK] Seq=566 Ack=
6	0.053937	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	4	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=566 Wi
7	0.054026	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514		1161 → 80 [ACK] Seq=2026 Ack=1 W
8	0.054690	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514		1161 → 80 [ACK] Seq=3486 Ack=1 W
9	0.077294	128.119.245.12	192.168.1.102	TCP	60	5	80 → 1161 [ACK] Seq=1 Ack=2026 W
10	0.077405	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514		1161 → 80 [ACK] Seq=4946 Ack=1 W
11	0.078157	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514		1161 → 80 [ACK] Seq=6406 Ack=1 W

Ερώτημα 9

Σύμφωνα με το wireshark μπορούμε να δούμε ότι τα πακέτα που στάλθηκαν είναι 201 με μέγεθος 176kBytes και όλη η σύνδεση κράτησε 5.65 δευτερόλεπτα. Άρα η μέση ρυθμαπόδοση είναι $176\text{kb} / 5.65 = 31150,44 \text{ kb/sec.}$

Ερώτημα 10

